

第1章 刚体力学

角量和线量的关系 定轴转动定律 力和力矩 转动惯量

角动量 角动量定理 角动量守恒定律

功和功率 动能定理 机械能守恒定律 人体力学

$$v = \frac{ds}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R\omega$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\beta$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\vec{M}_z = J\vec{\beta}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} \cdot dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1 = J_2 \vec{\omega}_2 - J_1 \vec{\omega}_1$$

$$J = \int r^2 dm = \begin{cases} \int_V r^2 \rho dV \\ \int_S r^2 \sigma dS \\ \int_l r^2 \lambda dl \end{cases}$$

$$\vec{M} = 0 \quad \text{角动量守恒: } \vec{L} = J\vec{\omega} = \text{常矢量}$$

$$\sum J_i \vec{\omega}_i + \sum \vec{r}_i \times m \vec{v}_i = \text{恒矢量}$$

$$W = E_{K2} - E_{K1} = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

$$\left(\frac{1}{2} J \omega^2 + mgz_C \right) = \text{const}$$

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} (M_{\text{外}} + M_{\text{非保内}}) d\theta = \left(\frac{1}{2} J \omega_2^2 + mgz_{C2} \right) - \left(\frac{1}{2} J \omega_1^2 + mgz_{C1} \right)$$

第2章 流体力学

理想流体 连续性方程 理想流体的伯努利方程及应用
牛顿黏滞定律 层流与湍流 雷诺数
泊肃叶定律 斯托克斯定律 收尾速度

流量定义: $Q = Sv$ 连续性方程 $Sv = \text{常量}$

理想流体的伯努利方程 $p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$ 适用条件: 同一流管、理想流体、作稳定流动

牛顿黏滞定律 $F = -\eta \frac{dv}{dr} \Delta S$ 雷诺数 $R_e = \frac{\rho v r}{\eta}$

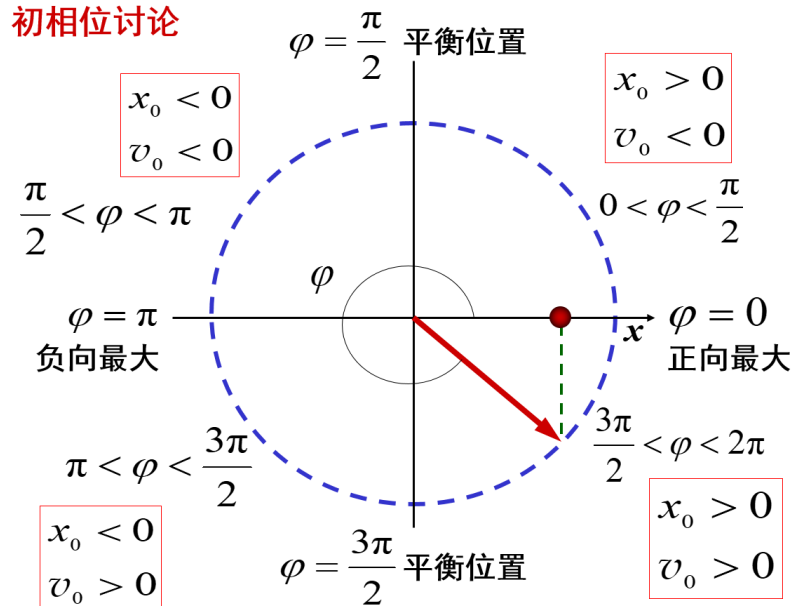
泊肃叶定律 $Q = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\eta l}$

斯托克斯定律 $f = 6\pi\eta vr$ 收尾速度 $v_s = \frac{2(\rho_1 - \rho_2)}{9\eta} gr^2$

第3章 振动与波

简谐运动的表达式、物理量、旋转矢量表示法
同方向同频率振动的合成 振动的能量
平面简谐波的表达式 波动的物理量 波的能量
相位差和波程差 波的干涉
多普勒效应 声波

初相位讨论



$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\omega = 2\pi\nu$$

$$x = A\cos(\omega t + \varphi) \quad v = \frac{dx}{dt} = -\omega A\sin(\omega t + \varphi) \quad a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$E = E_p + E_k = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}kA^2 = \text{恒量}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2\sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \varphi)$$

孤立谐振动系统机械能守恒

第3章 振动与波

简谐运动的表达式、物理量、旋转矢量表示法

同方向同频率振动的合成 振动的能量

平面简谐波的表达式 波动的物理量 波的能量

相位差和波程差 波的干涉

多普勒效应 声波

$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega} \quad \omega = 2\pi\nu$$

$$u = \frac{\lambda}{T} = \nu\lambda \quad \text{or} \quad \lambda = uT$$

$$y = A \cos \left[\omega \left(t \mp \frac{x - x_0}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$y = A \cos \left[\omega t + \varphi \mp \frac{2\pi}{\lambda} (x - x_0) \right]$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

$$dW_k = \frac{1}{2} \rho dV A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$dW_p = \frac{1}{2} \rho dV A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$I = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w}u = \frac{1}{2} \rho u A^2 \omega^2$$

$$\text{相位差: } \Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1) = \begin{cases} 2k\pi & \text{加强} \\ (2k+1)\pi & \text{减弱} \end{cases}$$

$$\nu_0 = \frac{u + v_0}{u - v_s} \nu_s$$

$$\nu_0 = \frac{u + v_0 \cos \alpha_0}{u - v_s \cos \alpha_s} \nu_s$$

$$L = \lg \frac{I}{I_0} \quad B = 10 \lg \frac{I}{I_0} \text{ dB}$$

第4章 液体的表面现象

液体的表面张力和表面能

弯曲液面的附加压强

润湿与不润湿现象

毛细现象

表面活性物质

表面张力

$$F = \alpha l$$

液体的表面能

$$\Delta E = W = \alpha \Delta S$$

$$\alpha = \frac{\Delta E}{\Delta S}$$

附加压强:

$$p_a = p_{\text{in}} - p_{\text{out}} = \pm \frac{2\alpha}{R}$$

- 液面为凸面时取正, 为凹面时取负.

- 附加压强与半径成反比.

上升(下降)高度推导

$$h = \frac{2\alpha \cos \theta}{\rho g r}$$

第6章 静电场

电场和电场强度
高斯定理及其应用
电势和电势差
生物电现象

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

$$\vec{E} = \int_q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

电场力做功: $W_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_{pa} - E_{pb}$

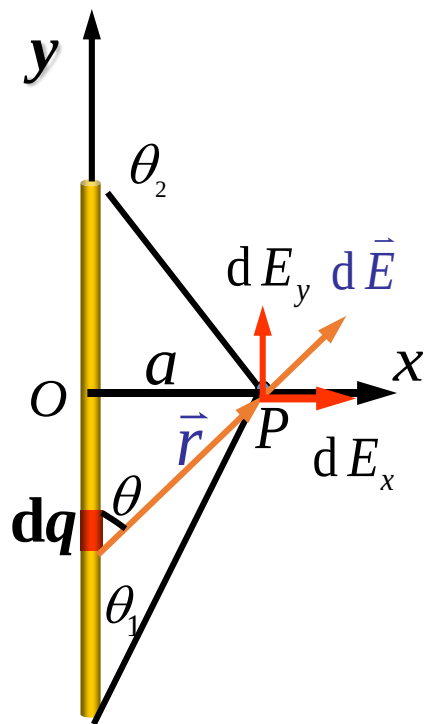
电势能: $E_{pa} = q_0 \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$$U_a = \frac{E_{pa}}{q_0} = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$U = \int_q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

应用:1. 线: 环、直线; 2. 球体、球面; 3. 平面 (∞)



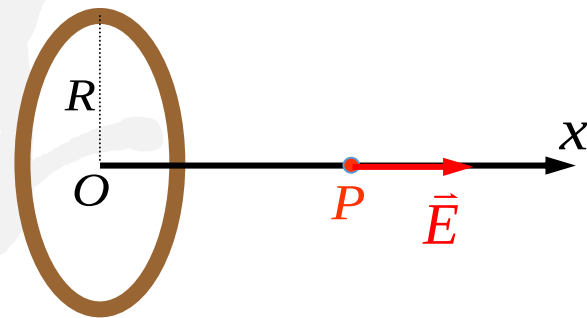
$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

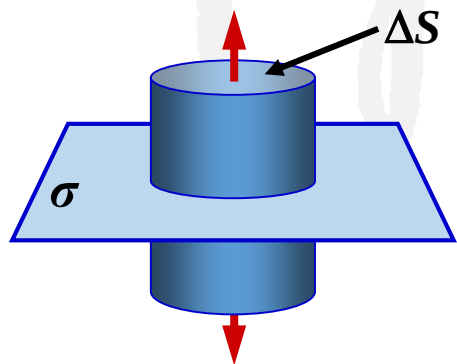
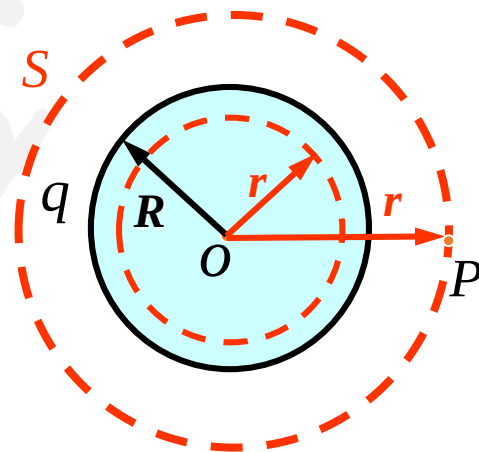
无限长带电细棒:

$$E_x = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \quad E_y = 0$$

$$E = \begin{cases} \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} & (r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$$



$$\vec{E} = \frac{qx\vec{i}}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$



$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$U = \begin{cases} \int_r^R E_1 dr + \int_R^\infty E_2 dr = \frac{q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R} & (r < R) \\ \int_r^\infty E_2 dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & (r > R) \end{cases}$$

第7章 恒定磁场

磁场和磁感应强度 毕奥-萨法尔定律

磁感应线 磁通量

安培环路定理及其应用

生物磁效应

毕-萨定律
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

运动电荷
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

安培环路定理:
$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{l\text{内}}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

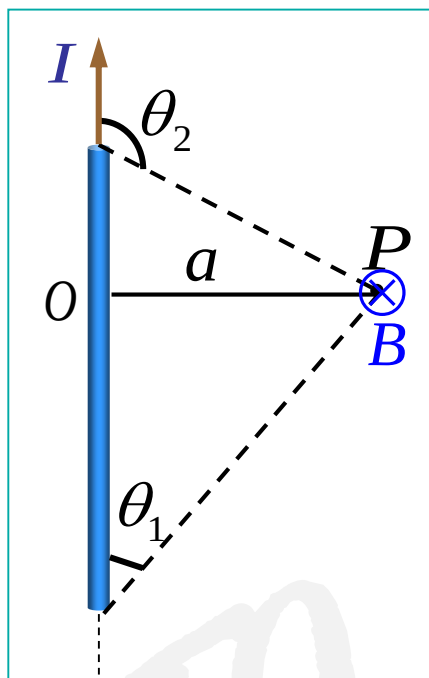
$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = \int_L Id\vec{l} \times \vec{B}$$

磁矩:
$$\vec{p}_m = NIS\vec{S}$$

磁力矩:
$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

常见电流磁场模型：无限长载流导线、半无限长载流导线、圆电流、长直螺线管、螺绕环

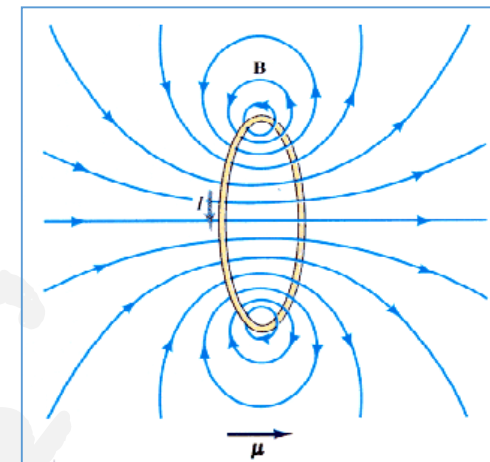


长直载流导线的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

圆电流轴线上的磁场

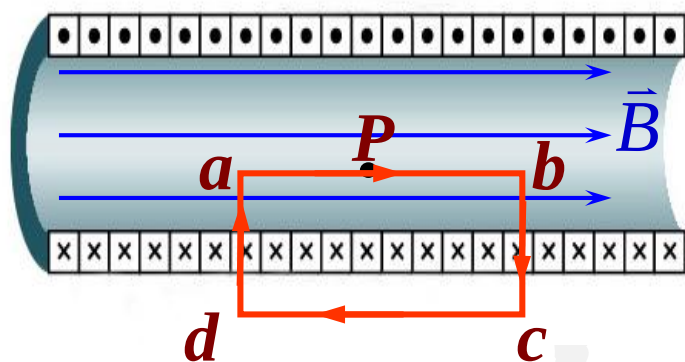
$$B_x = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



圆心的B (线圈平面)

整个圆线圈： $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

部分圆线圈： $B = \frac{1}{n} \frac{\mu_0 I}{2R}$



$$B = \mu_0 n I$$

第8章 电磁感应

法拉第电磁感应定律

楞次定律

动生电动势

麦克斯韦方程组

电磁感应定律 $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$

楞次定律：电磁感应现象产生的感应电流的方向，总是使感应电流的磁场通过回路的磁通量**阻碍**原磁通量的变化。

动生电动势的计算(两种方法:)

1. 公式求解: $\mathcal{E}_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$
2. 法拉第电磁感应定律求解: $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$

麦克斯韦方程组

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

第9章 波动光学

光程和光程差 杨氏双缝干涉实验
单缝衍射 分辨率 光栅衍射

薄膜干涉 (增透膜、增反膜)
马吕斯定律

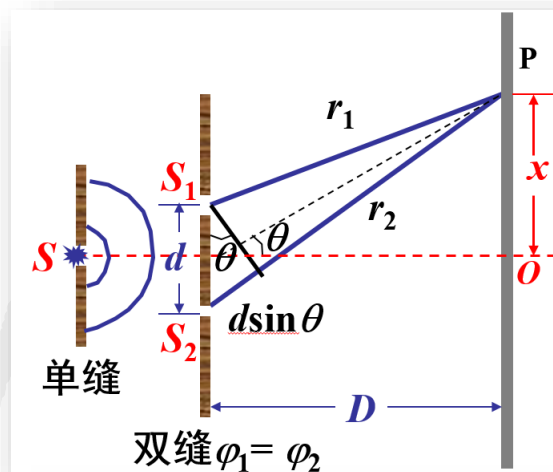
光程定义: nr

光程差: 等效真空程之差 $\delta = n_1 r_1 - n_2 r_2$

$$x = \begin{cases} \pm \frac{kD}{d} \lambda & \text{明 } k = 0, 1, 2, \dots \\ \pm (2k-1) \frac{D}{d} \cdot \frac{\lambda}{2} & \text{暗 } k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

条纹宽度: $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

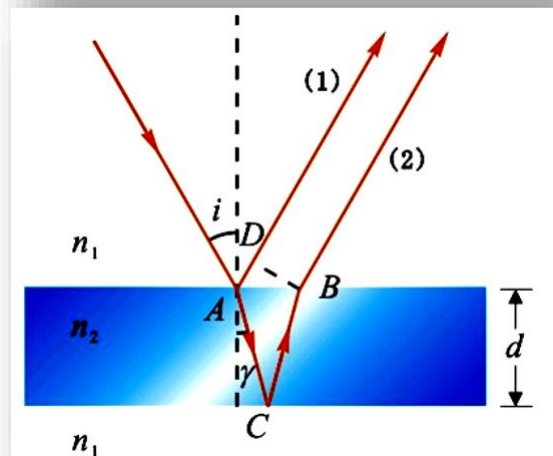
条纹特征:
平行于缝的等亮度、等间距、明暗相间条纹



薄膜干涉

明纹: $\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

暗纹: $\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$



第9章 波动光学

光程和光程差 杨氏双缝干涉实验
单缝衍射 分辨率 光栅衍射

薄膜干涉 (增透膜、增反膜)
马吕斯定律

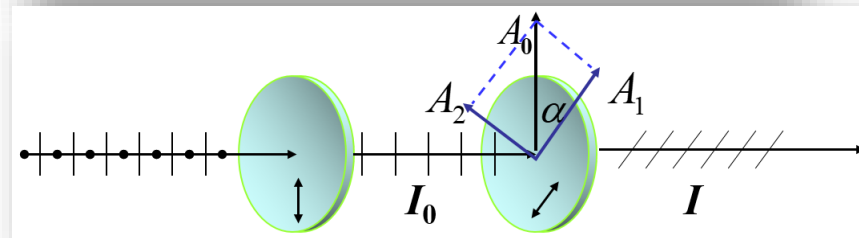
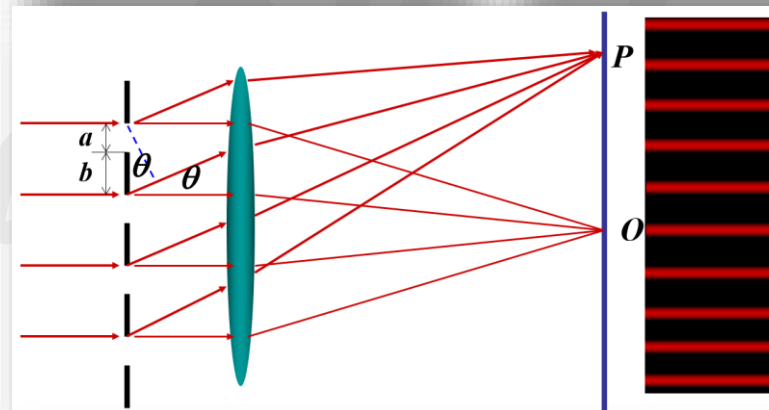
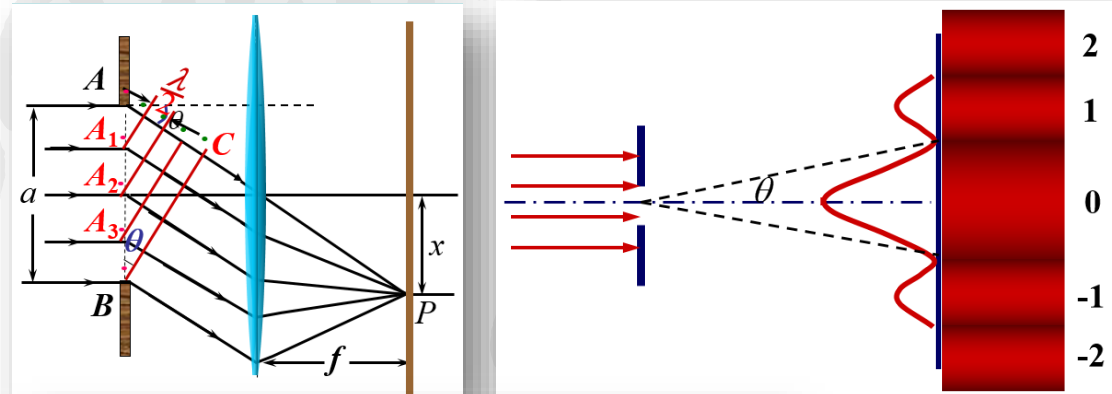
单缝衍射

$$\delta = a \sin \varphi = \begin{cases} 0 & \text{中央明纹中心} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{各级明纹中心} \\ \pm k\lambda & \text{暗纹} \end{cases}$$

分辨率 $R = \frac{1}{\theta_0} = \frac{1}{1.22} \cdot \frac{D}{\lambda}$

光栅衍射 $d \sin \theta = \pm k\lambda$

马吕斯定律: $I = I_0 \cos^2 \alpha$



第10章 几何光学

薄透镜成像 全反射

近视眼和远视眼（屈光不正矫正）

显微镜的放大率及分辨本领

光的反射定律

折射定律

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

全反射 纤镜

$$i_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$$

高斯物像公式: $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$

光焦度: $\Phi = \frac{n_0}{f}$

薄透镜的横向放大率 $m = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s}$

近视眼的配镜: 凹透镜把无穷远处物体成像在近视眼远点。

$$\Phi = \frac{1}{f} = \frac{1}{d_{\text{远}}} \quad d_{\text{远}} < 0$$

远视眼的配镜: 凸透镜把近点之内（或明视距离处）的物体成像在远视眼近点。

$$\Phi = \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d_{\text{近}}} \quad d_{\text{近}} < 0$$

视角放大率: $\alpha = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{25}{f}$

显微镜的分辨本领

显微镜的放大率: $M = m\alpha = -\frac{(25\text{cm})L}{f_1 f_2}$

$$z = \frac{1.22\lambda}{2n \sin u} = \frac{1.22\lambda}{2\text{NA}}$$

第11章 量子物理

黑体辐射 光电效应方程

光量子理论

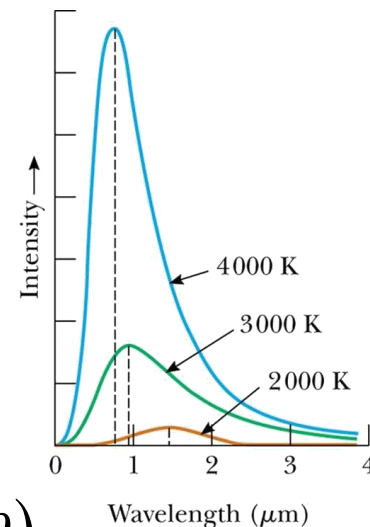
玻尔的氢原子理论

德布罗意波 不确定关系

普朗克量子假设 $\varepsilon_n = nh\nu$

普朗克常量 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

光量子理论 $\varepsilon = h\nu$ $p = \frac{h}{\lambda}$



光电效应方程 $h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + W$

康普顿效应 $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\theta)$

里德伯公式-氢原子光谱的普遍公式 $\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) = T(m) - T(n)$

玻尔假设(玻尔理论):定态假设、频率定则、轨道角动量量子化

$h\nu = E_n - E_m$ $L = mvr = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

轨道量子化: $r_n = \frac{\varepsilon_0 h^2 n^2}{\pi m e^2} = n^2 r_1$

能量量子化: $E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2 n^2} = \frac{E_1}{n^2}$

德布罗意公式 $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$

海森伯不确定关系 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$ $\Delta t \cdot \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$